

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.2: Integrales de línea

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–16: Evaluación de integrales de línea de funciones escalares (parámetro de longitud de arco y diferenciales de coordenadas).

1. $\int_C x \, ds$, $C : x = t^3, y = t, 0 \leq t \leq 2$

2. $\int_C y \, ds$, $C : x = t^3, y = t^2, 0 \leq t \leq 1$

3. $\int_C xy^4 \, ds$, C es la mitad derecha de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$

4. $\int_C xy \, ds$, C es el segmento rectilíneo que une $(-1, 1)$ con $(2, 3)$

5. $\int_C (x - 2y^2) dy$, C es el arco de la parábola $y = x^2$ de $(-2, 4)$ a $(1, 1)$

6. $\int_C \sin x dx$, C es el arco de la curva $x = y^4$ de $(1, -1)$ a $(1, 1)$

7. $\int_C xy dx + (x - y) dy$, C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0)$ a $(2, 0)$ y de $(2, 0)$ a $(3, 2)$.

8. $\int_C x\sqrt{y} dx + 2y\sqrt{x} dy$, C consta del arco de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(1, 0)$ a $(0, 1)$ y el segmento rectilíneo de $(0, 1)$ a $(1, 0)$.

9. $\int_C xyz \, ds$, $C : x = 2t, y = 3 \operatorname{sen} t, z = 3 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$

10. $\int_C x^2 z \, ds$, $C : x = \operatorname{sen} 2t, y = 3t, z = \cos 2t, 0 \leq t \leq \pi/4$

11. $\int_C xy^2 z \, ds$, C es el segmento rectilíneo de $(1, 0, 1)$ a $(0, 3, 6)$

12. $\int_C xz \, ds$, $C : x = 6t, y = 3\sqrt{2}t^2, z = 2t^3, 0 \leq t \leq 1$

13. $\int_C x^3 y^2 z \, dz$, $C : x = 2t, y = t^2, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$

14. $\int_C yz \, dy + xy \, dz$, $C : x = \sqrt{t}, y = t, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$

15. $\int_C z^2 \, dx - z \, dy + 2y \, dz$, C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(0, 1, 1)$, de $(0, 1, 1)$ a $(1, 2, 3)$ y de $(1, 2, 3)$ a $(0, 0, 0)$

16. $\int_C yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$, C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(2, 0, 0)$, de $(2, 0, 0)$ a $(1, 3, -1)$ y de $(1, 3, -1)$ a $(0, 0, 0)$

Ejercicios 17–22: Evaluación de integrales de línea de campos vectoriales sobre curvas parametrizadas.

17. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} - xy\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^4\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$

18. $\mathbf{F}(x, y) = e^x\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t^3\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$

19. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} - z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} - t^2\mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$

20. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z)\mathbf{i} - x^2\mathbf{j} - 4y^2\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$

21. $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + xz \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - t^2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

22. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

Ejercicios 23–28: Aplicaciones físicas de las integrales de línea (masa, centro de masa y momentos de inercia de alambres delgados).

23. Un alambre delgado se dobla en la forma de la semicircunferencia $x^2 + y^2 = 4, x \geq 0$. Si la densidad lineal es una constante k , encuentre la masa y el centro de masa del alambre.

24. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre delgado en forma de un cuadrante de circunferencia $x^2 + y^2 = r^2, x \geq 0, y \geq 0$, si la función densidad es $\rho(x, y) = x + y$.

25. (a) Escriba las fórmulas análogas a las ecuaciones 14.8 del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de un alambre delgado con función densidad $\rho(x, y, z)$ que tiene la forma de una curva del espacio C .
- (b) Encuentre el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice $x = 2 \sin t, y = 2 \cos t, z = 3t, 0 \leq t \leq 2\pi$, si la densidad es una constante k .

26. Encuentre la masa y el centro de masa de un alambre que tiene la forma de la hélice $x = t, y = \cos t, z = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$, si la densidad en cualquier punto es igual al cuadrado de la distancia al origen.

27. Si un alambre con densidad lineal $\rho(x, y)$ se encuentra a lo largo de una curva plana C , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes x y y se definen como

$$I_x = \int_C y^2 \rho(x, y) \, ds \quad I_y = \int_C x^2 \rho(x, y) \, ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

28. Si un alambre con densidad lineal $\rho(x, y, z)$ se encuentra a lo largo de una curva del espacio

C , sus **momentos de inercia** con respecto a los ejes x, y y z se definen como

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, ds \quad I_y = \int_C (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, ds \quad I_z = \int_C (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) \, ds$$

Encuentre los momentos de inercia del alambre del ejemplo 3.

Ejercicios 29–35: Aplicaciones dinámicas y termodinámicas (trabajo realizado por campos de fuerza y sistemas gravitacionales/electromagnéticos).

29. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + (y + 2)\mathbf{j}$ cuando un objeto se mueve a lo largo de un arco de la cicloide $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
30. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = x \sin y \mathbf{i} + y \mathbf{j}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de la parábola $y = x^2$ de $(-1, 1)$ a $(2, 4)$.
31. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yx\mathbf{j} + zy\mathbf{k}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de la curva $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} - t^3\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

32. La fuerza ejercida por una carga eléctrica ubicada en el origen sobre una partícula cargada situada en un punto (x, y, z) con vector de posición $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ es $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = K\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$ en donde K es una constante. (Véase el ejemplo 5 de la sección 14.1). Encuentre el trabajo realizado cuando la partícula se mueve a lo largo de una recta de $(2, 0, 0)$ a $(2, 1, 5)$.
33. Un hombre que pesa 160 libras carga una lata de pintura de 25 libras subiendo por una escalera helicoidal que circunda a un silo de 20 pies de radio. Si el silo tiene 90 pies de altura y el hombre da exactamente tres vueltas completas, ¿cuál es el trabajo realizado por el hombre en contra de la gravedad al subir hasta la parte superior?
34. Suponga que existe un orificio en la lata de pintura considerada en el ejercicio 33 y que escapan 9 libras de pintura a razón constante durante el ascenso. Determine el trabajo realizado.
35. Los experimentos demuestran que una corriente constante I en un alambre largo produce un campo magnético $\mathbf{B}$ que es tangente a cualquier circunferencia que se encuentre en un plano perpendicular al alambre y cuyo centro sea el eje del alambre (como se ilustra en la figura).

La ley de Ampere relaciona la corriente eléctrica con sus efectos magnéticos y establece que

$$\int_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I$$

en donde I es la corriente neta que pasa a través de cualquier superficie limitada por una curva cerrada C y μ_0 es una constante llamada permeabilidad del vacío. Considerando que C es una circunferencia de radio r , demuestre que la magnitud $B = |\mathbf{B}|$ del campo magnético a una distancia r del centro del alambre es

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

